

TUTORIAL DE ANÁLISE DE SINAL VIA CONECTOR PMOD E OSCILOSCÓPIO (NRZ-L)

1. PRÉ-REQUISITOS

Para a realização dos testes físicos de medição de sinal, constata-se os seguintes requisitos:

- * Placa de Desenvolvimento FPGA: Digilent Basys 3 gravada com o bitstream do modulador NRZ-L.
- * Instrumento de Medição: Osciloscópio Digital de Bancada.
- * Sondas de Medição: 1 ponta de prova de osciloscópio com terminação em garra jacaré (GND).
- * Conectividade: Cabos do tipo Jumper macho-fêmea.

2. ESPECIFICAÇÃO E MAPEAMENTO DO HARDWARE (PMOD JA)

Os conectores PMOD fornecem acesso direto aos pinos de Entrada/Saída digital do FPGA. No arquivo de restrições físicas (.xdc) do projeto NRZ-L, o sinal modulado de saída (tx_out) foi mapeado para a interface PMOD JA utilizando a seguinte pinagem de referência:

- * Pino JA1 (Saída Digital): Transmissão física do pulso modulado em nível (tx_out).
- * Pino JA5 (Referência de Tensão): Linha de Terra do circuito (GND).

3. PROCEDIMENTO DE CONEXÃO FÍSICA

1. Desligar a alimentação geral da placa FPGA Basys 3 antes de manipular as conexões.
2. Identificar o bloco de pinos PMOD JA localizado na lateral esquerda da placa.
3. Conectar um jumper macho-fêmea no Pino 1 (JA1) do bloco PMOD e acoplá-lo à ponta de prova principal do canal 1 (CH1) do osciloscópio.
4. Conectar a garra jacaré de aterramento da ponta de prova do osciloscópio ao Pino 5 (GND) do bloco PMOD JA para equalizar o referencial elétrico.
5. Ligar a placa FPGA e o osciloscópio.

4. CONFIGURAÇÃO DO OSCILOSCÓPIO

Para a correta estabilização e amostragem do sinal analógico na tela do instrumento, aplicam-se os seguintes parâmetros:

* Escala Vertical (Voltagem): Configurar o Canal 1 (CH1) para 1.0 V/div ou 2.0 V/div (amplitude TTL/CMOS de 3.3V).

* Escala Horizontal (Tempo): Configurar a base de tempo para 20 ns/div ou 50 ns/div, permitindo a amostragem do período de bit de 20 ns (taxa de 50 Mbps).

* Configuração de Trigger:

- Fonte de Trigger: Canal 1 (CH1).

- Modo de Trigger: "Normal" ou "Single" (para capturar o disparo do vetor após o reset).

- Borda (Slope): Subida (Rising Edge).

- Nível (Level): Ajustar o cursor horizontal para aproximadamente 1.65 V.

5. EXECUÇÃO DO TESTE E ANÁLISE DO SINAL NRZ-L

1. Configurar os switches da placa Basys 3 com o vetor de teste padrão: "1011001010101101" (SW15 para cima, SW14 para baixo, etc.).

2. Pressionar e soltar o botão de Reset para iniciar a transmissão do quadro de dados.

3. Analisar a forma de onda capturada na tela do osciloscópio:

- Validar se o nível de tensão lógico alto ('1') estabiliza-se próximo a 3.3 V e o nível baixo ('0') decai para 0 V.

- Verificar que o sinal NRZ-L mantém-se em nível alto contínuo por exatamente 40 ns durante o processamento dos bits subsequentes "11" (representados pelos switches SW13 e SW12), demonstrando fisicamente a ausência de retorno ao zero no meio do intervalo de bit.

